

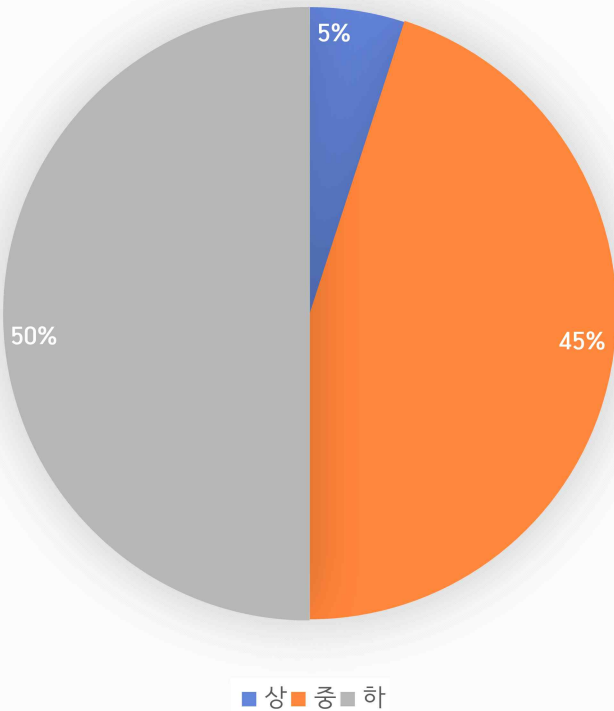
기출 분석 그래프 & 총평

학교		과목		출제범위	
광문고1		수학		집합 ~ 유리함수	
난이도 분포	상		중		하
	1		9		10
문항수	20		객관식 : 20문항 / 단답형 : 0 문항 / 서술형 : 0 문항		
단원별 문항수	집합		명제		함수
	5		5		7
번호	난이도	단원		내신대비교재 적중	
객관식 01	하	집합		내신대비교재 258번	
객관식 02	하	함수		내신대비교재 466번	
객관식 03	하	집합		내신대비교재 264번	
객관식 04	하	명제		내신대비교재 342번	
객관식 05	하	집합		내신대비교재 296번	
객관식 06	하	명제		내신대비교재 341번	
객관식 07	하	명제		내신대비교재 354번	
객관식 08	하	명제		내신대비교재 386번	
객관식 09	하	집합		내신대비교재 322번	
객관식 10	하	함수		내신대비교재 478번	
객관식 11	중	함수		내신대비교재 463번	
객관식 12	중	함수		내신대비교재 542번	
객관식 13	중	유무리함수		내신대비교재 555번	
객관식 14	중	유무리함수		내신대비교재 594번	
객관식 15	중	함수		파이널 100제 74번	
객관식 16	중	명제		내신대비교재 362번	
객관식 17	중	집합		내신대비교재 320번	
객관식 18	중	함수		내신대비교재 468번	
객관식 19	중	유무리함수		내신대비교재 570번	
객관식 20	상	함수		내신대비교재 573번	

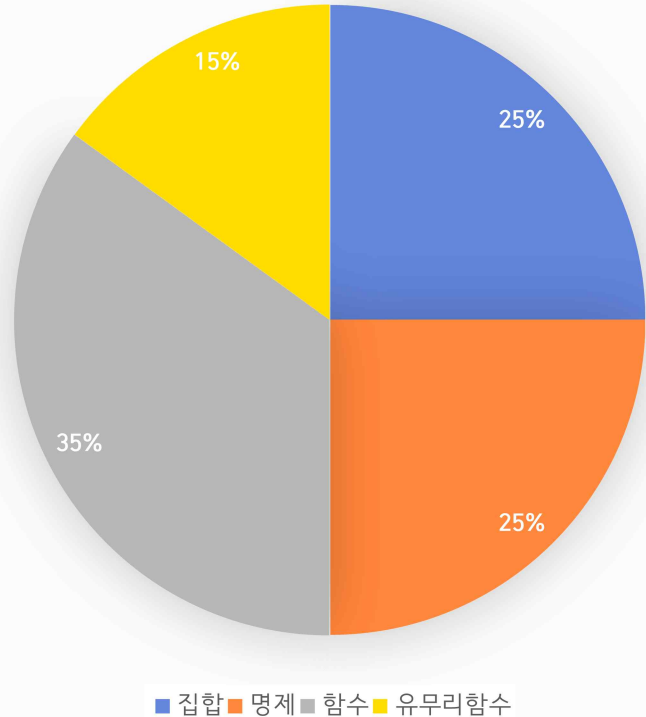
기출 분석 그래프 & 총평

기출 분석 그래프

난이도



단원분류



총 평

전형적인 평이한 몇몇의 문제들도 포장을 어려워 보이게 하여 중위권 학생들은 당황할 수 있는 시험이었다. 하지만 결국 풀어보면 자주 풀어봤던 문제들로 구성되어있다. 특히, 15번의 함수 세팅문제는 기존의 참고서나 모의고사에서 많이 접해볼 수 있고, 20번 문항은 '주기'라는 개념을 내어, 어렵게 느껴질 수 있는 문항이었다. 주기에 대한 연습이 평소에 안 되어있었으면 아예 접근을 못 할 수 있는 문항이다. 또한 합성함수의 그래프와 다른 그래프의 실근파악까지 내어 이 시험에서는 킬러문항이라 볼 수 있다.

주요 문항 분석

14번

14. 함수 $f(x) = \frac{3x-b}{x-a}$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 상수 a 와 b 에 대하여 $a+b$ 의 값은? [5.2점]

(가) 3이 아닌 모든 실수 x 에 대하여

$$f^{-1}(x) = f(x+1) + 1 \text{ 이다.}$$

(나) 함수 $y = f(x)$ 의 그래프를 평행이동하면 함수 $y = \frac{5}{x}$ 의 그래프와 일치한다.

15번

15. 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 서로 다른 두 함수 $f_1: X \rightarrow X$, $f_2: X \rightarrow X$ 가 다음 두 조건을 만족시킨다.

(가) f_1, f_2 는 일대일대응이다.

$$(나) f_1(1) = f_2(1) = 2, f_1(3) = f_2(3) = 1, \\ f_1(4) = f_2(4) = 5$$

$(f_1 \circ f_2 \circ f_1 \circ f_2)(2)$ 의 최댓값은? [5.4점]

문항 평가

유리함수의 평행이동 및 대칭이동을 점근선의 이동으로 학습했어야 빠르게 풀 수 있는 문제였다.

문항 평가

함성함수의 함숫값이 주어진 상황에서 함숫값의 최댓값을 구하는 문제로, 함숫값 세팅문제를 평소에 풀어봤다면 크게 어렵지않게 해결할 수 있는 문항이다.

대표적중문제

594. 유리함수 $f(x) = \frac{2x+b}{x-a}$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 2가 아닌 모든 실수 x 에 대하여

$$f^{-1}(x) = f(x-4) - 4 \text{ 이다.}$$

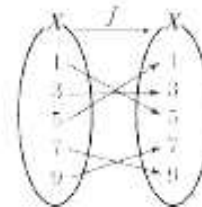
(나) 함수 $y = f(x)$ 의 그래프를 평행이동하면 함수 $y = \frac{5}{x}$ 의 그래프와 일치한다.

$a+b$ 의 값을 구하고 그 풀이 과정을 서술하시오. [6.0점][광문고]

대표적중문제

74.

집합 $X = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ 에 대하여 함수 $f: X \rightarrow X$ 가 다음 그림과 같다.



함수 $g: X \rightarrow X$ 가 다음 조건을 모두 만족시킨다.

(가) g 의 역함수가 존재한다.

$$(나) g^{-1}(1) = 3, g(7) = 3$$

이때, $(f \circ g)(1) + (g \circ f^{-1})(1)$ 의 최댓값은? [5.6점]

주요 문항 분석

19번

19. 실수 a, b 에 대하여 두 함수 $f(x) = \frac{ax+b}{x+1}$, $g(x) = x+2a$ 의 그래프가 서로 만나지 않을 때, 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $1 \leq x \leq 5$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값의 차는 $\frac{1}{3}$ 이다.
 (나) 함수 $f(x)$ 의 두 점근선과 함수 $g(x)$ 의 그래프로 둘러싸인 삼각형의 넓이는 $\frac{1}{8}$ 이다.

이 때, $f(2)$ 의 모든 값의 곱은? [5.8점]

20번

20. 일차함수 $f(x) = -\frac{1}{2}x$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $g(x) = \begin{cases} 2x & (0 \leq x < 1) \\ f^{-1}(x-2) & (1 \leq x < 2) \end{cases}$
 (나) 모든 x 에 대하여 $g(x) = g(x+2)$ 이다.

방정식 $(g \circ g)(x) - x = 0$ 의 모든 실근의 합은? [5.8점]

문항 평가

유리함수의 최댓값, 최솟값만 잘 구하면 풀이하는 데 어렵지 않은 문제이다.

문항 평가

‘주기’라는 개념과 합성함수의 그래프와 다른 그래프의 실근 파악 문제로, 킬러문항에서 자주 묻는 테마이다.

대표적중문제

570. 정의역이 $\{x \mid 0 \leq x \leq 4\}$ 인 유리함수 $y = \frac{-3x+k}{x+1}$ 의 최솟값이 -2 일 때, 상수 k 의 값은? [3.8점][광문고]

- ① -4 ② -2 ③ 0
 ④ 2 ⑤ 4

대표적중문제

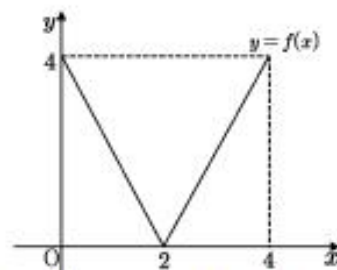
573. 함수 $f(x) = \frac{2x+8}{x+1}$ ($0 \leq x \leq 2$)가 다음 두 조건을 만족한다.

이 때, $5 \leq x \leq 8$ 에서 $f(x) = \frac{2x+5}{x+1}$ 의 최댓값과 최솟값의 합은?

[4.6점][진성고]

- (가) $f(1+x) - f(3-x) = 0$
 (나) $f(x+3) - f(x-1) = 0$

491. 함수 $f(x) = |2x-4|$ ($0 \leq x \leq 4$)의 그래프는 다음 그림과 같다.



$0 \leq x \leq 4$ 에서 방정식 $f(f(x)) = x$ 의 서로 다른 실근의 개수는?

[4.7점][광명북고]